

و کارتن سازی دفترچه راهنمای جامع و آموزش کاربردی اتوماسیون تولید کارخانه جعبه سازی

شرکت صنایع چاپ و بسته بندی آرمان امیران

راهنمای گام به گام و مصور ویژه آموزش پرسنل خط تولید، انبار، طراحی، بازاریابی، مالی و مدیریت

نگارش ۲.۰ سازمانی (Enterprise Edition)	نسخه نرم افزار:
مهندس مسعود شعبانی	طراح و برنامه نویس:
شرکت آرمان امیران	کارفرما و مالک:
ویندوز سرور / شبکه محلی کارخانه (LAN / Intranet)	محیط استقرار:
با قابلیت وب سرویس به سپیدار (SQLite 3 (WAL Mode)	پایگاه داده:
پاییز ۱۴۰۵ (سپتامبر ۲۰۲۶)	تاریخ انتشار:

محاسبه قیمت، کدهای آرشیو و مشخصات فنی مشتریان این سامانه محرمانه بوده و کپی برداری یا انتشار آن پیگرد قانونی دارد. تذکر امنیتی و محرمانگی:
کلیه محتویات، فرمول های

۱. مقدمه و ساختار کلان اتوماسیون کارخانه

که به طور اختصاصی جهت یکپارچه سازی خطوط تولید کارتن، جعبه های مقوایی، چاپ افست، دیجیتال و خدمات پس از چاپ پیاده سازی شده است. اتوماسیون تخصصی شرکت آرمان امیران، یک سامانه جامع مدیریت فرآیندهای صنعتی (MIS / ERP) است

بخش / ماژول	نقش و کاربرد در خط تولید کارخانه
دستور تولید ۳ مرحله ای	مدیریت سالن با سیستم رنگی: سفید (صف تولید)، زرد (مالی)، سبز (بایگانی)
انبارداری ۶ گانه متریال	دفاتر ورود و مصرف مقوا (پارت ۱ و ۲)، ورق، سپنگل، سلفون، طلق و مرکب
استودیو طراحی امیران	طراحی پارامتریک ۷ مدل جعبه، خروجی DXF لیزر دایکات، AI و شبیه ساز ۳D
کارتابل بازاریابی و تارگت	ثبت استعلام، کنترل تارگت ماهانه بازاریاب ها و شاخص پیشرفت فروش
سیستم منابع انسانی (HR)	ارزیابی ۵ محوره عملکرد، محاسبه خودکار گرید A+/A/B و پاداش بهره وری
دستیار هوش مصنوعی	استخراج هوشمند NLP، بهینه سازی چیدمان فرم (Nesting) و بازرسی خط تیغ
مرکز پیامک و بله	ارسال رویدادها به پیام رسان بله و پیامک وضعیت ۳ مرحله ای به مشتری

۲. راهنمای نصب و راه اندازی روی ویندوز سرور (LAN / Intranet)

یکپس ستاپ کارخانه (box-factory-windows-setup.zip) کاملاً پرتابل و بدون وابستگی های اینترنتی طراحی شده است:

- فایل زیپ را روی درایو دلخواه سرور کارخانه (مانند D:\BoxFactoryERP) استخراج (Extract) نمایید.
- روی فایل install.bat راست کلیک کرده و گزینه Run as administrator را انتخاب کنید.
- جهت تست و اجرای دستی، start-server.bat را اجرا کنید. آی پی سرور (مانند http://192.168.1.100:3001) نمایش داده می شود.
- جهت راه اندازی دائمی، روی install-as-windows-service.bat کلیک کنید تا سیستم به عنوان سرویس ویندوز ثبت شود.
- دسترسی کلاینت ها: در تمامی کامپیوترها و تبلت های سالن تولید، کافیس IP سرور را در مرورگر (Chrome/Edge) باز کنید.

۳. نقش های کاربری و ایزوله سازی دسترسی ها (RBAC)

جهت رعایت الزامات امنیتی، هر کاربر تنها به امکانات متناسب با سمت خود دسترسی دارد:

بخش های مسدود شده (حفظ محرمانگی)	دسترسی های مجاز	نقش کاربری
قیمت ها، انبار، گزارش مالی، مشتریان و پرسنل	استودیو طراحی امیران، هوش مصنوعی، وظایف طراحی	طراح (Designer)
کانبان تولید، انبار، فرمول قیمت، مدیریت پرسنل	کارتابل استعلام بازاریابی، تارگت ماهانه، ثبت سرخ	بازاریاب (Marketer)
محاسبات مالی، تایید مدیرعامل، مدیریت لایسنس	ثبت سفارش جدید، بایگانی مشتریان، امور اداری	مسئول دفتر (Secretary)
قیمت گذاری فاکتورها، طراحی، مدیریت دسترسی ها	دفاتر ۶ گانه انبار، ثبت رسید پارت ۱ و ۲، متریال	انباردار (Warehouse)
هیچ بخشی مسدود نیست (دسترسی نامحدود)	دسترسی کامل، تایید مالی، لایسنس، HR و کاربران	مدیرعامل (CEO)

۴. ماژول دستور تولید ۳ مرحله‌ای و سیستم وضعیت ۳ رنگ

ماژول دستور تولید منطبق با نرم‌افزار قدیمی کارخانه طراحی شده و شامل ۳ زیرمجموعه اصلی است:

۱. تولید (افست کارخانه):

- سفید (صف تولید سالن): کارهای در حال لامینت، دایکات و جعبه‌چسبانی در سالن کارخانه.
- زرد (مالی و اداری): پرونده‌های در انتظار تسویه حساب، بیعانه یا چک مشتری.
- سبز (بایگانی و تکمیل): سفارش‌های تحویل داده شده و تسویه‌شده نهایی.
- قرمز: سفارش‌های کنسل شده.

۲. دیجیتال:

مختص کارهای فوری، نمونه‌گیری دیجیتال و چاپ‌های در تیراژ کم با دستگاه‌های دیجیتال کارخانه.

۳. خدماتی (کارمزدی):

مختص سفارش‌هایی که مشتری مقوا و شیت چاپی را ارسال کرده و کارخانه تنها خدمات دایکات، سلفون‌کشی، لامینت یا یووی را انجام می‌دهد.

در بالای صفحه دستور تولید، یک فایل اکسل هوشمند شامل ۳ شیت مجزا (سفید، زرد، سبز) با فرمت ستون‌های چاپخانه تولید و دانلود می‌شود. قابلیت اکسل چند شیتی: با کلیک روی «خروجی فایل اکسل»

۵. ماژول انبارداری ۶ گانه متریال کارخانه

مدیریت دفاتر ورودی و مصرف متریال در ۶ دسته مجزا:

- این‌دربرد، پشت طوسی، کرافت با ثبت پارت ۱ و ۲، گرماژ، ابعاد شیت و انبار تخلیه: (Cardboard) مقوا ۱.
- با محاسبه متر از مربع و موجودی بند E/B/C ورق ۳ لایه و ۵ لایه کارتن (فلوتینگ): (Sheet Carton) ورق ۲.
- سینگل فلوت رول و شیت بهداشتی، لمینتی و صنعتی: (Single Face) سینگل ۳.
- سلفون حرارتی مات، براق، مخملی، شنی و واترپیس بر حسب عرض رول و وزن کیلوگرم: (Cellophane) سلفون ۴.
- سخت جهت پنجره جعبه بر حسب ضخامت به میکرون PET و PVC طلق‌های شفاف: (PVC Film) طلق ۵.
- رنگ‌های ساختگی پنتون، طلائی، نقره‌ای، چسب و ورنی، CMYK رنگ‌های افست: (Ink) مرکب و ملزومات ۶.

۶. استودیو طراحی امیران و موتور خط تیغ پارامتریک

استودیو طراحی امیران یک موتور مهندسی وکتور است که خط تیغ استاندارد را با دقت صدم میلی‌متر ترسیم می‌کند:

- پشتیبانی از ۷ مدل جعبه استاندارد (درب دارویی Tuck End، ته قفلی، قفل اتوماتیک، کیوردی Mailer و کشویی).
- ابعاد منحصر در مقیاس میلی‌متر (mm) با امکان تایپ آزادانه و بلادرنگ طول، عرض و ارتفاع.
- خروجی AutoCAD DXF R12 با تفکیک لایه‌های CUT_LINE (برش) و CREASE_LINE (خط تا) جهت دستگاه لیزر.
- خروجی (AI). (Adobe Illustrator) و PDF برداری ۱:۱ با کادر مشخصات فنی چاپخانه.
- شبیه‌ساز سه‌بعدی WebGL ۳D با قابلیت تاشوندگی ۰ تا ۱۰۰ درصد و متریال واقعی مقوای این‌دربرد و کرافت.

۷. سامانه منابع انسانی و ارزیابی ۵ محوره عملکرد (HR)

ارزیابی عملکرد ماهانه پرسنل بر اساس ۵ شاخص تخصصی صنعتی صورت می‌گیرد:

تاثیر در امتیاز	شاخص‌های اندازه‌گیری	محور ارزیابی
۲۰٪	کاهش ضایعات و باطله، دقت در خط تیغ، فرمول و چاپ بدون خطای فنی	۱. کیفیت کار و دقت فنی
۲۰٪	رعایت موعد تحویل در چرخه ۱۰ مرحله‌ای و پاسخگویی به موقع	۲. سرعت عمل و تحویل
۲۰٪	تحقق تارگت استعلام بازاریاب، تیراژ چاپ، ثبت رسید انبار و برآورد	۳. تحقق تارگت ماهانه
۲۰٪	حضور به موقع در شیفت، رعایت پروتکل‌های ایمنی، آراستگی محیط کار	۴. انضباط و حضور کاری
۲۰٪	تعامل سازنده با همکاران و سرپرستان، مسئولیت‌پذیری و حفظ محرمانگی	۵. کار تیمی و اخلاق

فرمول پاداش و رتبه‌بندی عملکرد:

- رتبه A+ (امتیاز ۹۰ تا ۱۰۰): عملکرد عالی | پاداش ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق پایه.
- رتبه A (امتیاز ۷۵ تا ۸۹): عملکرد خیلی خوب | پاداش ۵ تا ۱۰ درصد حقوق پایه.
- رتبه B (امتیاز ۶۰ تا ۷۴): عملکرد متوسط | بدون پاداش، همراه با راهنمایی مدیریتی.
- رتبه C (امتیاز زیر ۶۰): عملکرد ضعیف | لزوم شرکت در دوره آموزشی و بازنگری فرآیندها.

۸. دستیار هوش مصنوعی و بهینه‌ساز فرم‌بندی (AI Engine)

هوش مصنوعی اتوماسیون دارای ۳ قابلیت کاربردی است:

- (تبدیل متن عامیانه و چت مشتری به داده‌های ساختاریافته (ابعاد جعبه، گرامر مقوا، تیراژ و نوع سلفون): استخراج هوشمند استعلام ۱.
- بیشترین تعداد لت در شیت‌های استاندارد (۱۰۰×۷۰، ۹۰×۶۰ و...) و محاسبه کمترین درصد دورریز مقوا (Sheet Nesting): بهینه‌ساز چیدمان شیت ۲.
- محاسبه دقیق بررسی قوانین فنی، ضخامت زبانه چسب، زاویه قفل و جلوگیری از تداخل لبه‌ها قبل از ساخت قالب لیزری (Preflight Audit): بازرسی خط تیغ ۳.

۹. یکپارچه‌سازی با نرم‌افزار حسابداری سپیدار سیستم

اتوماسیون به گونه‌ای طراحی شده که با همین دیتابیس سریع و بهینه SQLite، از طریق وب‌سرویس به نرم‌افزار سپیدار متصل می‌شود:

- ثبت خودکار مشتریان جدید به عنوان «طرف‌حساب» در سپیدار.
- ارسال پیش‌فاکتورهای تایید شده به سیستم فروش سپیدار.
- صدور حواله خروج انبار محصول در سپیدار همزمان با تحویل بار به مشتری.
- عدم وابستگی: در صورت خاموش بودن سرور سپیدار، خط تولید کارخانه متوقف نشده و داده‌ها پس از اتصال همگام می‌شوند.

تاییدیه مدیریت عامل شرکت آرمان امیران	تاییدیه مدیریت فنی و برنامه‌نویسی
شرکت صنایع چاپ و بسته‌بندی آرمان امیران مدیریت عامل و هیئت مدیره	طراح و توسعه‌دهنده سیستم مهندس مسعود شعبانی